

1. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado y completo, y sea $T: E \rightarrow E$ un operador lineal acotado tal que existe $r > 0$ tal que $\|Tx\| \geq r\|x\|$ para todo $x \in E$.
Probar que T es invertible y que su inversa T^{-1} es cerrada.

$T(x) = T(y) \Rightarrow T(x) - T(y) = 0 \Rightarrow T(x-y) = 0 \Rightarrow 0 = \|T(x-y)\| \geq r\|x-y\|$
 $\Rightarrow \|x-y\| = 0 \Rightarrow x = y \Rightarrow$ es **inyectivo**.
 Sea $y \in \overline{T(E)}$, $\forall \epsilon > 0 \exists y \in T(E) \Rightarrow \exists x \in E / T(x) = y$.
 Como $y \in \overline{T(E)} \Rightarrow \exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq T(E) / y_n \rightarrow y \Rightarrow \|y_n - y\| \rightarrow 0$
 Como $y_n \in T(E) \Rightarrow \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq E / T(x_n) = y_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 Como $y_n \in T(E) \subseteq E$ y $y_n \rightarrow y \in E \Rightarrow$ es de **cauchy** $\Rightarrow$
 $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 / \|y_n - y_m\| < \epsilon \quad \forall n, m \geq n_0 \Rightarrow \|T(x_n) - T(x_m)\| = \|T(x_n - x_m)\| < \epsilon$
 $\Rightarrow r\|x_n - x_m\| \leq \|T(x_n - x_m)\| < \epsilon \Rightarrow \|x_n - x_m\| < \frac{\epsilon}{r} \Rightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de **cauchy**
 $\Rightarrow$ Como E es **completo** $\Rightarrow x_n \rightarrow x \in E$, como T es **acotado** $\Rightarrow T$ es **continuo**
 $x_n \rightarrow x \Rightarrow T(x_n) = y_n \rightarrow T(x) \Rightarrow y = F(x)$ por **unicidad del límite** y
 $y = F(x) \Leftrightarrow x \in E \Rightarrow y \in \text{Im}(E)$.

2. Determinar si la sucesión de funciones $f_n(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = x + \frac{x}{n} \sin(nx)$ converge uniformemente en $[-2, 2]$ y en $\mathbb{R}$.

Sea $x \in [-2, 2] \Rightarrow f_n = x + \frac{x}{n} \sin(nx) \Rightarrow \underbrace{x - \frac{x}{n}}_{\rightarrow x} \leq f_n \leq \underbrace{x + \frac{x}{n}}_{\rightarrow x}$
 Luego $f_n \rightarrow x$. Como **convergencia unif** $\Rightarrow$ **puntual** si f_n converge unif debe hacerlo a $f(x) = x$.
 Sea $\epsilon > 0$, $\forall \epsilon \exists n_0 \in \mathbb{N} / |f_n(x) - x| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 \quad \forall x \in [-2, 2]$
 $|f_n(x) - x| = |x + \frac{x}{n} \sin(nx) - x| = \frac{1}{n} |x \sin(nx)| \leq \frac{1}{n} |x| |\sin(nx)| \leq \frac{1}{n} |x| \leq \frac{1}{n} \overset{x \in [-2, 2]}{\leq} \frac{2}{n}$
 Si tomo $n_0 > \frac{2}{\epsilon} \Rightarrow \frac{2}{n} < \epsilon \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow f_n \xrightarrow{unif} x$.

3. Sea $\mathbb{R}$ dotado con μ : la medida de Lebesgue. Dado $x \in \mathbb{R}$, se define:

$$I_x = \{y \in \mathbb{R} / -x \leq y \leq x\}$$

 Sea ahora $L \subseteq \mathbb{R}$ tal que $0 < \mu(L) < \infty$. Demostrar lo siguiente:
 a) La función $h: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ definida por $h(x) = \mu(L \cap I_x)$ es continua.
 b) Para todo $n \in \mathbb{N}$ existe una partición de n subconjuntos de L , todos de la misma medida.

a) $h: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ $\forall \epsilon > 0$ es **continua**.
 $x \mapsto |L \cap I_x|$
 Sea $\epsilon > 0$, $\forall \epsilon \exists \delta > 0 / |x-y| < \delta \Rightarrow |h(x) - h(y)| < \epsilon$
 $|L \cap I_x| - |L \cap I_y| < \epsilon$
 Sea $y > x$ (caso $y < x$ análogo) $\Rightarrow I_y \setminus I_x = [y, x] \cap (x, y] \Rightarrow |I_y \setminus I_x| = 2(y-x)$
 Sea $\delta < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow |x-y| < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow y-x < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow 2(y-x) < \epsilon$
 Como $I_x \subseteq I_y \Rightarrow L \cap I_x \subseteq L \cap I_y$

$$\begin{aligned} \Rightarrow L \cap I_y &= (L \cap I_y \setminus L \cap I_x) \cup L \cap I_x \\ &= (L \cap I_y \cap (L \cap I_x)^c) \cup L \cap I_x \\ &= (L \cap I_y \cap (L^c \cup I_x^c)) \cup L \cap I_x \\ &= (\underbrace{(L \cap I_y \cap L^c)}_{=\emptyset} \cup (L \cap I_y \cap I_x^c)) \cup L \cap I_x \\ L \cap I_y &= L \cap (I_y \setminus I_x) \cup L \cap I_x \\ |L \cap I_y| &= |L \cap (I_y \setminus I_x)| + |L \cap I_x| \\ ||L \cap I_y| - |L \cap I_x|| &= |L \cap I_y| - |L \cap I_x| = |L \cap (I_y \setminus I_x)| \leq |I_y \setminus I_x| < \epsilon \text{ si } |x-y| < \delta < \frac{\epsilon}{2} \\ \Rightarrow |h(y) - h(x)| < \epsilon \Rightarrow h \text{ es continua.} \end{aligned}$$

b) $h: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ **continua**, como $h(x) = \mu(x \cap L) \leq 1$ $\Rightarrow h: [0, \infty) \rightarrow [0, 1]$
 $n=1 \Rightarrow \mathcal{P}(L) = \{L\}$
 $n > 1 \Rightarrow$ sea $g(x) = \underbrace{\frac{|L|}{n}}_{\in (0, \infty)} - \underbrace{h(x)}_{\in [0, 1]} \Rightarrow g(x) \in (0, \infty)$
 $\forall g(x): [0, \infty) \rightarrow [\frac{|L|}{n}, -\frac{n-1}{n}|L|]$ **continua** $\Rightarrow$ por **Bolzano**
 $\exists x_i \in [0, \infty) / g(x_i) = 0 \Rightarrow \frac{|L|}{n} - h(x_i) = 0 \Rightarrow h(x_i) = \frac{|L|}{n}$
 Así $L \cap I_{x_i} \subseteq L$ y $h(x_i) = |L \cap I_{x_i}| = \frac{|L|}{n} \Rightarrow |L \cap I_{x_i}^c| = \frac{|L|}{n}(n-1)$
 Repito el proceso $n-2$ veces más para obtener $x_1, x_2, \dots, x_n$ **particiones** con **medida idénticas**.

4. Probar que si $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ es integrable, $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = c > 0$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right) dx = \begin{cases} +\infty & \text{si } 0 < \alpha < 1, \\ c & \text{si } \alpha = 1, \\ 0 & \text{si } \alpha > 1. \end{cases}$$

 Sugerencia: usar que $\log(1+x^\alpha) \leq \alpha x$, para $\alpha \geq 1$.

f **integrable** $\Rightarrow \int |f| < \infty$, $\int_{\mathbb{R}} f = c > 0$
 Sea $F_n = n \log \left(1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right)$, como $f(x) \geq 0 \Rightarrow 1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \geq 1 = \log(1) \geq 0$
 $\Rightarrow F_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow F_n: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$
 Como f **integrable** $\Rightarrow f$ **medible** $\Rightarrow F_n$ **medible** por ser suma y composición de medibles
 $|F_n| = F_n \leq n \cdot \underbrace{\frac{f(x)}{n}}_{\substack{\geq 1 \\ \text{integrable}}} = \underbrace{f(x)}_{\text{integrable}}$